

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

————— ✍ —————



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

---

Tên đề tài bằng tiếng Việt của bạn

(*Your Thesis Title in English*)

---

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn A

Mã số sinh viên: xxxxxxxx

Lớp: DDxxKTDxx

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 06/2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ  
CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH  
KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

|                                                                                                                                                                                                  |               |                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                                              |               | NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP |           |
| (Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh)                                                                                                                        |               |                               |           |
| HỌ VÀ TÊN:                                                                                                                                                                                       | Nguyễn Văn A  | MSSV:                         | xxxxxxxx  |
| NGÀNH:                                                                                                                                                                                           | Kỹ thuật Điện | LỚP:                          | DDxxKTDxx |
| 1. Đầu đề khóa luận:                                                                                                                                                                             |               |                               |           |
| Tên đề tài bằng tiếng Việt của bạn<br>(Your Thesis Title in English)                                                                                                                             |               |                               |           |
| 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):                                                                                                                                            |               |                               |           |
| <div>- Nghiên cứu tổng quan về ...</div> <div>- Xây dựng mô hình toán học cho ...</div> <div>- Mô phỏng và đánh giá kết quả trên ...</div> <div>- Phân tích và thảo luận kết quả đạt được.</div> |               |                               |           |
| 3. Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:                                                                                                                                                                 |               | 26/01/2026                    |           |
| 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:                                                                                                                                                                     |               | 15/05/2026                    |           |
| 5. Họ và tên người hướng dẫn:                                                                                                                                                                    |               | Phần hướng dẫn:               |           |
| - TS. Nguyễn Văn B                                                                                                                                                                               |               | 100%                          |           |
| Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.                                                                                                                                        |               |                               |           |

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

CHỦ TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA:

Người duyệt (chấm sơ bộ): .....  
Đơn vị: .....  
Ngày bảo vệ: .....  
Điểm tổng kết: .....  
Nơi lưu trữ đồ án: .....

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP. HCM**

Cán bộ hướng dẫn DATN: **TS. Nguyễn Văn B**

Cán bộ chấm nhận xét 1: .....

Cán bộ chấm nhận xét 2: .....

Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM ngày  
\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026.

Thành phần Hội đồng đánh giá DATN gồm:

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp)

1. .... – Chủ tịch Hội đồng
2. .... – Ủy viên/ Thư ký
3. .... – Ủy viên
4. .... – Ủy viên
5. .... – Ủy viên

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá DATN và Chủ trì ngành sau khi đồ án đã  
được sửa chữa (nếu có).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**CHỦ TRÌ NGÀNH**

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em *Nguyễn Trọng Thắng* - xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Ban Chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử, cùng toàn thể các thầy cô giáo đã tận tình truyền đạt kiến thức, nâng đỡ và dạy dỗ em trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường Bách Khoa thân yêu.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới các Thầy Cô giáo tại Bộ môn Hệ thống điện, Bộ môn Cung cấp điện và Bộ môn Thiết bị điện nay gọi chung là ***Ngành Kỹ thuật điện***. Sự tận tâm, nhiệt huyết và những bài học chuyên môn quý báu của các Thầy Cô không chỉ giúp em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này, mà còn là hành trang định hình tư duy kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp để em vững bước vào đời.

Bên cạnh đó, xuất phát từ động lực mong muốn hỗ trợ cộng đồng sinh viên, ban tác giả đã dày công xây dựng và chuẩn hóa bộ template LaTeX ***\*\*HCMUT-DEE Thesis Kit\*\****. Trải qua nhiều khóa học, việc chứng kiến các bạn sinh viên và các đàn em khóa sau phải chật vật căn chỉnh thủ công trên Microsoft Word, gặp nhiều lỗi định dạng nhảy trang, vỡ bảng, thiếu tính đồng nhất và mất quá nhiều thời gian quý báu thay vì tập trung vào nội dung nghiên cứu khoa học, đã thôi thúc chúng em hoàn thiện bộ template này. Bộ công cụ này là món quà gửi tặng và truyền thừa lại cho các thế hệ sinh viên khóa sau của Khoa Điện - Điện tử, mang tính kế thừa và tiếp nối tri thức bền vững giữa các thế hệ.

## ☞ Ghi chú dành cho người dùng sử dụng template:

Để ủng hộ ban tác giả duy trì bộ công cụ này, rất mong các bạn thực hiện:

- Tặng 1 Star tại GitHub: [github.com/ntthang-dev/hcmut-dee-thesis-kit](https://github.com/ntthang-dev/hcmut-dee-thesis-kit). Trích dẫn theo chuẩn IEEE (Dạng văn bản): *N. T. Thắng và N. P. Khải, "HCMUT-DEE Thesis Kit: Bộ template LaTeX đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử," 2026, GitHub Repository. [Online]. Available: <https://github.com/ntthang-dev/hcmut-dee-thesis-kit>.*
- Hoặc chèn mã BibTeX sau vào file .bib để trích dẫn tự động:

```
@misc{hcmut_dee_thesis_kit,
author = {Nguyễn Trọng Thắng and Nguyễn Phúc Khải},
title = {{HCMUT-DEE Thesis Kit}: Bộ template LaTeX đồ án tốt nghiệp Khoa Điện - Điện tử},
howpublished = {\url{https://github.com/ntthang-dev/hcmut-dee-thesis-kit}},
year = {2026}
}
```

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn A

# TÓM TẮT DỰ ÁN

Việc soạn thảo báo cáo kỹ thuật và đồ án tốt nghiệp luôn là một thách thức lớn đối với sinh viên ngành kỹ thuật do các yêu cầu khắt khe về định dạng văn bản học thuật. Các phương pháp soạn thảo truyền thống như Microsoft Word thường bộc lộ nhiều hạn chế về tính đồng bộ, lỗi định dạng khi thay đổi môi trường làm việc, và khó khăn trong việc quản lý mã nguồn, hình ảnh hay tài liệu tham khảo. Để giải quyết triệt để rào cản này, dự án đã xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ **\*\*HCMUT-DEE Thesis Kit\*\*** – giải pháp template LaTeX tối ưu được thiết kế chuyên biệt cho sinh viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

Thuyết minh này đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn sử dụng và là mẫu cấu trúc chính thức của bộ template. Bộ công cụ được phát triển dựa trên cấu trúc lớp tài liệu (`'hcmut-dee.cls'`) kế thừa từ nền tảng `'report'` tiêu chuẩn, tích hợp sẵn các gói lệnh thiết yếu để xử lý toán tử phức tạp, tự động tạo trang bìa (`\makecover`), trang nhiệm vụ (`\makeassignment`) và tờ chấm (`\makeevaluation`). Đặc biệt, template cung cấp các cấu hình định dạng mã nguồn nâng cao dành cho Python, MATLAB, C/C++ và ngôn ngữ PLC (Structured Text), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đặc thù của các phân ngành Hệ thống điện, Điện tử, Viễn thông và Tự động hóa.

Kết quả triển khai thực tế cho thấy bộ template giúp sinh viên giảm thiểu hơn 80% thời gian dành cho việc định dạng văn bản, loại bỏ hoàn toàn các lỗi tràn lề bảng biểu hay trích dẫn sai quy chuẩn, đồng thời tăng tính chuyên nghiệp và thẩm mỹ của tài liệu. Dự án hướng tới tinh thần chia sẻ và truyền thừa tri thức qua các thế hệ sinh viên, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng LaTeX trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại nhà trường.

**Từ khóa:** LaTeX Template, Báo cáo kỹ thuật, Đồ án tốt nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa, Kế thừa tri thức.

# ABSTRACT

Drafting technical reports and graduation theses presents a significant challenge for engineering students due to strict academic formatting requirements. Traditional word processors, such as Microsoft Word, often exhibit severe limitations regarding document consistency, formatting glitches across different platforms, and difficulties in managing source code, figures, and bibliographies. To address these issues, this project establishes the **\*\*HCMUT-DEE Thesis Kit\*\***, an optimized LaTeX template system specifically engineered for students of the Faculty of Electrical and Electronic Engineering (FEEE) at Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT - VNU-HCM).

This document serves as both a comprehensive user guide and the official structural sample of the template. The toolkit is developed around a robust document class (`'hcmut-dee.cls'`) derived from the standard `'report'` class, integrating essential packages for advanced mathematical formatting, automated cover page (`\makecover`), official assignment sheet (`\makeassignment`), and grading form (`\makeevaluation`) generation. Furthermore, the template provides pre-configured code listing styles for Python, MATLAB, C/C++, and PLC Structured Text, fully satisfying the specialized academic needs of Electrical Power, Electronics, Telecommunications, and Control Engineering majors.

Practical applications demonstrate that the template reduces typesetting time by over 80%, completely eliminates overflow margins and citation format errors, and significantly elevates the typographic and professional standards of academic reports. This project embodies the spirit of knowledge heritage among student generations and aims to promote the wide adoption of LaTeX in engineering and scientific research at the university.

**Keywords:** LaTeX Template, Technical Report, Graduation Thesis, Faculty of Electrical and Electronic Engineering, HCMUT, Knowledge Heritage.

# RÉSUMÉ DE THÈSE

La rédaction de rapports techniques et de thèses de fin d'études représente un défi majeur pour les étudiants en ingénierie en raison des exigences strictes en matière de mise en page académique. Les logiciels de traitement de texte traditionnels, comme Microsoft Word, révèlent souvent des limites importantes concernant la cohérence des styles, des bogues d'affichage multiplateformes et des difficultés à gérer le code source, les figures et les références bibliographiques. Pour résoudre ces problèmes, ce projet développe le **\*\*HCMUT-DEE Thesis Kit\*\***, un modèle LaTeX optimisé conçu spécifiquement pour les étudiants de la Faculté d'Électricité et d'Électronique (FEEE) à l'Université de Technologie de Hô Chi Minh-Ville (HCMUT - VNU-HCM).

Ce document sert à la fois de guide complet d'utilisation et d'échantillon structurel officiel du modèle. Le kit est construit autour d'une classe de document robuste ('hcmut-dee.cls') dérivée de la classe standard 'report', intégrant des paquets essentiels pour la mise en forme mathématique avancée, la génération automatique de la page de couverture (`\makecover`), de la fiche de mission de thèse (`\makeassignment`) et de la grille d'évaluation (`\makeevaluation`). De plus, le modèle propose des styles de code préconfigurés pour Python, MATLAB, C/C++ et le langage PLC (Structured Text), répondant parfaitement aux besoins académiques des spécialités de l'électrotechnique, de l'électronique, des télécommunications et de l'automatique.

Les applications pratiques démontrent que le modèle réduit le temps de mise en page de plus de 80%, élimine complètement les erreurs de marges débordantes ou de formatage des citations, et améliore considérablement le standard typographique et professionnel des rapports académiques. Ce projet incarne l'esprit de transmission et d'héritage des connaissances entre les générations d'étudiants et vise à promouvoir l'adoption de LaTeX dans la recherche scientifique et technique à l'université.

**Mots-clés:** Modèle LaTeX, Rapport technique, Thèse de fin d'études, Faculté d'Électricité et d'Électronique, HCMUT, Héritage des connaissances.

# MỤC LỤC

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Lời cảm ơn                                                          | i        |
| Tóm tắt dự án                                                       | ii       |
| Abstract                                                            | iii      |
| Résumé de thèse                                                     | iv       |
| DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT                                    | 1        |
| <b>1 Giới Thiệu Template &amp; Hướng Dẫn Cài Đặt</b>                | <b>2</b> |
| 1.1 Giới thiệu HCMUT-DEE Thesis Kit . . . . .                       | 2        |
| 1.2 Cấu trúc thư mục . . . . .                                      | 2        |
| 1.3 Cài đặt môi trường . . . . .                                    | 3        |
| 1.3.1 Cách 1: Sử dụng Overleaf (Khuyến nghị) . . . . .              | 3        |
| 1.3.2 Cách 2: TeXStudio + MiKTeX (Windows) . . . . .                | 3        |
| 1.3.3 Cách 3: VS Code + LaTeX Workshop . . . . .                    | 4        |
| 1.4 Biên dịch lần đầu . . . . .                                     | 4        |
| 1.5 Chỉnh sửa thông tin cá nhân . . . . .                           | 4        |
| <b>2 Soạn Thảo Nội Dung L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Cơ Bản</b>      | <b>5</b> |
| 2.1 Cấu trúc heading . . . . .                                      | 5        |
| 2.2 Đoạn văn và xuống dòng . . . . .                                | 5        |
| 2.3 Danh sách . . . . .                                             | 5        |
| 2.3.1 Danh sách không đánh số (itemize) . . . . .                   | 5        |
| 2.3.2 Danh sách đánh số (enumerate) . . . . .                       | 6        |
| 2.4 Định dạng văn bản . . . . .                                     | 6        |
| 2.5 Footnote (Ghi chú chân trang) . . . . .                         | 7        |
| 2.6 Tham chiếu chéo (Cross-reference) . . . . .                     | 7        |
| 2.7 Viết tiếng Việt trong L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . . | 8        |
| <b>3 Hình Ảnh, Bảng Biểu &amp; Công Thức Toán</b>                   | <b>9</b> |
| 3.1 Chèn hình ảnh . . . . .                                         | 9        |



|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.1    | Hình ảnh đơn . . . . .                                       | 9         |
| 3.1.2    | Hình ảnh con (subfigure) . . . . .                           | 10        |
| 3.1.3    | Định dạng hình ảnh được hỗ trợ . . . . .                     | 11        |
| 3.2      | Bảng biểu . . . . .                                          | 12        |
| 3.2.1    | Bảng đơn giản với booktabs . . . . .                         | 12        |
| 3.2.2    | Bảng dài (longtable) . . . . .                               | 12        |
| 3.2.3    | Bảng ngang trang (landscape) . . . . .                       | 13        |
| 3.3      | Công thức toán . . . . .                                     | 13        |
| 3.3.1    | Công thức inline và display . . . . .                        | 13        |
| 3.3.2    | Công thức đánh số . . . . .                                  | 13        |
| 3.3.3    | Hệ phương trình (align) . . . . .                            | 14        |
| 3.3.4    | Ma trận . . . . .                                            | 14        |
| 3.4      | Thuật toán (algorithm2e) . . . . .                           | 14        |
| <b>4</b> | <b>Quản Lý Tài Liệu Tham Khảo Chuẩn IEEE</b>                 | <b>16</b> |
| 4.1      | Tổng quan về BibTeX . . . . .                                | 16        |
| 4.2      | Cấu trúc file .bib . . . . .                                 | 16        |
| 4.2.1    | Bài báo tạp chí (@article) . . . . .                         | 16        |
| 4.2.2    | Bài conference (@inproceedings) . . . . .                    | 17        |
| 4.2.3    | Sách (@book) . . . . .                                       | 17        |
| 4.2.4    | Luận văn / Đồ án (@mastersthesis, @phdthesis) . . . . .      | 17        |
| 4.2.5    | Website (@online hoặc @misc) . . . . .                       | 17        |
| 4.3      | Cách trích dẫn trong văn bản . . . . .                       | 18        |
| 4.3.1    | Ví dụ thực tế trích dẫn sách giáo trình tiếng Việt . . . . . | 18        |
| 4.4      | Lấy BibTeX nhanh . . . . .                                   | 19        |
| 4.4.1    | Từ Google Scholar . . . . .                                  | 19        |
| 4.4.2    | Từ Zotero / Mendeley . . . . .                               | 19        |
| 4.5      | Lưu ý thường gặp . . . . .                                   | 19        |
| <b>5</b> | <b>Phụ Lục, Mã Nguồn &amp; Listing Code</b>                  | <b>20</b> |
| 5.1      | Viết phụ lục . . . . .                                       | 20        |
| 5.2      | Chèn mã nguồn với listings . . . . .                         | 20        |
| 5.2.1    | Python (pythonstyle) . . . . .                               | 20        |
| 5.2.2    | MATLAB (matlabstyle) . . . . .                               | 21        |
| 5.2.3    | C/C++ (cstyle) . . . . .                                     | 21        |
| 5.2.4    | PLC Structured Text (plcstyle) . . . . .                     | 22        |
| 5.3      | Chèn file code bên ngoài . . . . .                           | 22        |
| 5.4      | Đính kèm PDF bên ngoài . . . . .                             | 23        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>FAQ, Mẹo &amp; Xử Lý Lỗi Thường Gặp</b>                   | <b>24</b> |
| 6.1      | Lỗi biên dịch phổ biến . . . . .                             | 24        |
| 6.1.1    | Undefined control sequence . . . . .                         | 24        |
| 6.1.2    | Missing \$ inserted . . . . .                                | 24        |
| 6.1.3    | File not found . . . . .                                     | 24        |
| 6.1.4    | LaTeX Error: Too many unprocessed floats . . . . .           | 25        |
| 6.2      | Bảng tràn lề . . . . .                                       | 25        |
| 6.3      | Font tiếng Việt bị lỗi . . . . .                             | 25        |
| 6.4      | Overleaf timeout . . . . .                                   | 26        |
| 6.5      | Mẹo hay . . . . .                                            | 26        |
| 6.5.1    | <code>\input</code> vs <code>\include</code> . . . . .       | 26        |
| 6.5.2    | Backup với Git . . . . .                                     | 26        |
| 6.5.3    | Compile nhanh hơn . . . . .                                  | 27        |
| 6.6      | Sử dụng AI hỗ trợ viết đồ án . . . . .                       | 27        |
| 6.7      | Liên hệ & đóng góp . . . . .                                 | 27        |
| <b>A</b> | <b>Phụ lục mẫu</b>                                           | <b>29</b> |
| A.1      | Ví dụ mã nguồn Python . . . . .                              | 29        |
| A.2      | Ví dụ bảng dữ liệu . . . . .                                 | 30        |
| <b>B</b> | <b>Danh sách lệnh và Hướng dẫn sử dụng nhanh</b>             | <b>31</b> |
| B.1      | Các lệnh khai báo thông tin học viên (Metadata) . . . . .    | 31        |
| B.1.1    | Khai báo bắt buộc . . . . .                                  | 31        |
| B.1.2    | Khai báo tùy chọn (Có sẵn giá trị mặc định) . . . . .        | 31        |
| B.1.3    | Khai báo thành viên Hội đồng chấm (Mới bổ sung) . . . . .    | 32        |
| B.2      | Các lệnh sinh trang tự động (Page Generators) . . . . .      | 32        |
| B.3      | Các lệnh lấy dữ liệu an toàn (Public Getters) . . . . .      | 33        |
| B.4      | Các kiểu định dạng mã nguồn (Code Listings Styles) . . . . . | 33        |
| B.5      | Quy trình biên dịch 4 bước tiêu chuẩn . . . . .              | 34        |

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

|     |                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Mô hình trực quan hóa hệ thống lưới điện thông minh (Smart Grid) <sup>1</sup> . | 10 |
| 3.2 | Minh họa các thành phần hệ thống tự động hóa điện năng <sup>2</sup> . . . . .   | 11 |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

|     |                                                                |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Các lệnh định dạng văn bản thường dùng . . . . .               | 6  |
| 3.1 | Các định dạng hình ảnh . . . . .                               | 11 |
| 3.2 | Kết quả thí nghiệm mẫu . . . . .                               | 12 |
| 4.1 | Các lệnh trích dẫn . . . . .                                   | 18 |
| 6.1 | So sánh <code>\input</code> và <code>\include</code> . . . . . | 26 |
| A.1 | Thông số hệ thống IEEE 33-bus (trích một phần) . . . . .       | 30 |

# DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

## Danh mục chữ viết tắt

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AC   | Dòng điện xoay chiều (Alternating Current)                                     |
| DC   | Dòng điện một chiều (Direct Current)                                           |
| DATN | Đồ án tốt nghiệp                                                               |
| ĐHQG | Đại học Quốc gia                                                               |
| GVHD | Giảng viên hướng dẫn                                                           |
| IEEE | Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers) |
| KLTN | Khóa luận tốt nghiệp                                                           |
| MSSV | Mã số sinh viên                                                                |
| PLC  | Bộ điều khiển lập trình được (Programmable Logic Controller)                   |
| SV   | Sinh viên                                                                      |

## Danh mục ký hiệu

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| $V$ | Điện áp (Voltage) [V]                             |
| $I$ | Dòng điện (Current) [A]                           |
| $P$ | Công suất tác dụng (Active Power) [W, kW]         |
| $Q$ | Công suất phản kháng (Reactive Power) [VAr, kVAr] |
| $f$ | Tần số (Frequency) [Hz]                           |

# Chương 1

## Giới Thiệu Template & Hướng Dẫn Cài Đặt

### 1.1 Giới thiệu HCMUT-DEE Thesis Kit

Chào mừng bạn đến với **HCMUT-DEE Thesis Kit** phiên bản v2.0.4 — bộ template  $\text{\LaTeX}$  được thiết kế dành riêng cho sinh viên Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Template này giúp bạn:

- Định dạng đồ án tốt nghiệp **đúng chuẩn** của trường.
- **Tự động sinh** trang bìa, trang nhiệm vụ, tờ chấm.
- Quản lý tài liệu tham khảo chuẩn **IEEE**.
- Chèn mã nguồn Python, MATLAB, C/C++, PLC với **syntax highlighting**.
- Tương thích **Overleaf**, TeXStudio, VS Code.

### 1.2 Cấu trúc thư mục

Dưới đây là cấu trúc thư mục của template:

```
1 thesis/  
2 |-- thesis.tex           % File chính (biên dịch file này)  
3 |-- hcmut-dee.cls       % Class file (KHÔNG CHỈNH SỬA)  
4 |-- references.bib       % Tài liệu tham khảo  
5 |-- front-matter/       % Phan đầu (bìa, tóm tắt, ...)  
6 |   |-- acknowledgment.tex  
7 |   |-- abstract-vi.tex  
8 |   |-- abstract-en.tex  
9 |   +-- abbreviations.tex
```

```
10 |-- chapters/                % Nội dung các chương
11 |   |-- chapter1.tex
12 |   |-- ...
13 |   +-- chapter6.tex
14 |-- appendices/              % Phụ lục
15 |   +-- appendix-sample.tex
16 +-- figures/                  % Hình ảnh
17     |-- logos/                % Logo trong
18     +-- examples/             % Hình mẫu
```

Listing 1.1: Cấu trúc thư mục HCMUT-DEE Thesis Kit

## 1.3 Cài đặt môi trường

### 1.3.1 Cách 1: Sử dụng Overleaf (Khuyến nghị)

Overleaf là nền tảng L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X trực tuyến, **không cần cài đặt** gì trên máy tính.

1. Truy cập <https://www.overleaf.com> và đăng ký tài khoản (miễn phí).
2. **Upload** toàn bộ thư mục `thesis/` lên Overleaf:
  - Chọn “New Project” → “Upload Project”.
  - Nén folder `thesis/` thành file `.zip` rồi upload.
3. Trong Overleaf, vào **Menu** → đặt “Main document” là `thesis.tex`.
4. Đặt **Compiler** là pdfLaTeX.
5. Nhấn **Recompile** để biên dịch.

### 1.3.2 Cách 2: TeXStudio + MiKTeX (Windows)

1. Cài đặt MiKTeX: <https://miktex.org/download>
  - Chọn “Install missing packages on the fly: Yes”.
2. Cài đặt TeXStudio: <https://www.texstudio.org/>
3. Mở file `thesis.tex` trong TeXStudio.
4. Chọn **Build & View** (phím tắt: F5).

### 1.3.3 Cách 3: VS Code + LaTeX Workshop

1. Cài đặt TeX Live: <https://www.tug.org/texlive/>
2. Cài extension **LaTeX Workshop** trong VS Code.
3. Mở folder `thesis/` trong VS Code.
4. Biên dịch bằng `Ctrl+Alt+B` hoặc lưu file (auto-build).

## 1.4 Biên dịch lần đầu

Quy trình biên dịch đầy đủ gồm 4 bước:

1. `pdflatex thesis.tex` — Lần 1: tạo file `.aux`
2. `bibtex thesis` — Xử lý tài liệu tham khảo
3. `pdflatex thesis.tex` — Lần 2: cập nhật tham chiếu
4. `pdflatex thesis.tex` — Lần 3: hoàn thiện mục lục

**Lưu ý:** Trên Overleaf, bạn chỉ cần nhấn “Recompile” — hệ thống tự chạy đủ các bước.

## 1.5 Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Mở file `thesis.tex` và chỉnh sửa **duy nhất** phần “THÔNG TIN SINH VIÊN”:

```

1 \ThesisTitle{Tên đề tài tiếng Việt}
2 \ThesisTitleEN{Thesis Title in English}
3 \StudentName{Ho Ten Sinh Vien}
4 \StudentID{21xxxxx}
5 \StudentClass{BK21HTD}
6 \Major{Ky thuat Dien}
7 \Supervisor{TS. Nguyen Van B}
8 \ThesisMonth{06}
9 \ThesisYear{2026}

```

Listing 1.2: Các lệnh thông tin cá nhân trong `thesis.tex`

Sau khi chỉnh xong, biên dịch lại — trang bìa, trang nhiệm vụ, tờ chấm sẽ **tự động cập nhật** toàn bộ thông tin.



# Chương 2

## Soạn Thảo Nội Dung L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Cơ Bản

### 2.1 Cấu trúc heading

Trong L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, các cấp tiêu đề được đánh số tự động:

```
1 \chapter{Ten chuong}           % Cap 1 (Chuong)
2 \section{Ten muc}             % Cap 2 (Muc)
3 \subsection{Ten muc con}      % Cap 3 (Muc con)
4 \subsubsection{Ten muc nho}   % Cap 4 (Muc nho hon)
```

Listing 2.1: Các cấp tiêu đề

**Lưu ý:** Template này đánh số đến cấp subsubsection và hiển thị mục lục đến cấp subsection.

### 2.2 Đoạn văn và xuống dòng

Trong L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, bạn tạo đoạn văn mới bằng cách **để trống một dòng**:

```
1 Day la doan van thu nhat. Noi dung tiep tục
2 tren cùng một dòng.
3
4 Day la doan van thu hai. LaTeX tu dòng
5 thut đầu dòng.
```

Listing 2.2: Tạo đoạn văn mới

Để xuống dòng mà không tạo đoạn mới, dùng `\\` hoặc `\newline`.

### 2.3 Danh sách

#### 2.3.1 Danh sách không đánh số (itemize)

```

1 \begin{itemize}
2   \item Mục thu nhất
3   \item Mục thu hai
4   \item Mục thu ba
5 \end{itemize}

```

Kết quả:

- Mục thứ nhất
- Mục thứ hai
- Mục thứ ba

### 2.3.2 Danh sách đánh số (enumerate)

```

1 \begin{enumerate}
2   \item Bước 1: Chuẩn bị
3   \item Bước 2: Thực hiện
4   \item Bước 3: Kiểm tra
5 \end{enumerate}

```

Kết quả:

1. Bước 1: Chuẩn bị
2. Bước 2: Thực hiện
3. Bước 3: Kiểm tra

## 2.4 Định dạng văn bản

Bảng 2.1: Các lệnh định dạng văn bản thường dùng

| Lệnh                             | Kết quả           | Ý nghĩa     |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| <code>\textbf{...}</code>        | <b>In đậm</b>     | Bold        |
| <code>\textit{...}</code>        | <i>In nghiêng</i> | Italic      |
| <code>\underline{...}</code>     | <u>Gạch chân</u>  | Underline   |
| <code>\texttt{...}</code>        | Monospace         | Code font   |
| <code>\textsuperscript{n}</code> | $x^n$             | Chỉ số trên |
| <code>\textsubscript{n}</code>   | $x_n$             | Chỉ số dưới |

## 2.5 Footnote (Ghi chú chân trang)

```
1 Day là một câu có ghi chú\footnote{Nội dung ghi chú  
2 sẽ xuất hiện ở cuối trang.}.
```

Đây là một câu có ghi chú<sup>1</sup>.

## 2.6 Tham chiếu chéo (Cross-reference)

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X cho phép đánh dấu và tham chiếu đến bất kỳ đối tượng nào:

```
1 % Dạy nhãn (label) cho đối tượng  
2 \chapter{Mô dau}  
3 \label{ch:modau}  
4  
5 \section{Van de nghien cuu}  
6 \label{sec:vande}  
7  
8 % Tham chiếu đến đối tượng  
9 Như đã trình bày ở Chương~\ref{ch:modau},  
10 cụ thể tại Mục~\ref{sec:vande}...  
11 Hình~\ref{fig:example} minh họa...  
12 Bảng~\ref{tab:formatting} liệt kê...
```

Listing 2.3: Cách sử dụng label và ref

Quy ước đặt tên label (khuyến nghị):

- Chương: `ch:ten_chuong`
- Mục: `sec:ten_muc`
- Hình: `fig:ten_hinh`
- Bảng: `tab:ten_bang`
- Công thức: `eq:ten_ct`
- Listing: `lst:ten_code`

Ví dụ: Bảng 2.1 ở trên đã được tham chiếu bằng `\ref{tab:formatting}`.

---

<sup>1</sup>Nội dung ghi chú sẽ xuất hiện ở cuối trang.

## 2.7 Viết tiếng Việt trong L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Template này đã cấu hình sẵn hỗ trợ tiếng Việt:

- Package `vntex` + `inputenc` (UTF-8).
- Font encoding T5 cho tiếng Việt.
- Bạn chỉ cần **gõ tiếng Việt trực tiếp** trong file `.tex`.

**Lưu ý quan trọng:** Lưu file `.tex` với encoding **UTF-8** (hầu hết editor hiện đại đều mặc định UTF-8).

## Chương 3

# Hình Ảnh, Bảng Biểu & Công Thức Toán

### 3.1 Chèn hình ảnh

#### 3.1.1 Hình ảnh đơn

```
1 \begin{figure}[H]
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.6\textwidth]{figures/examples/
   sample.png}
4   \caption{Mô tả hình ảnh}
5   \label{fig:sample}
6 \end{figure}
```

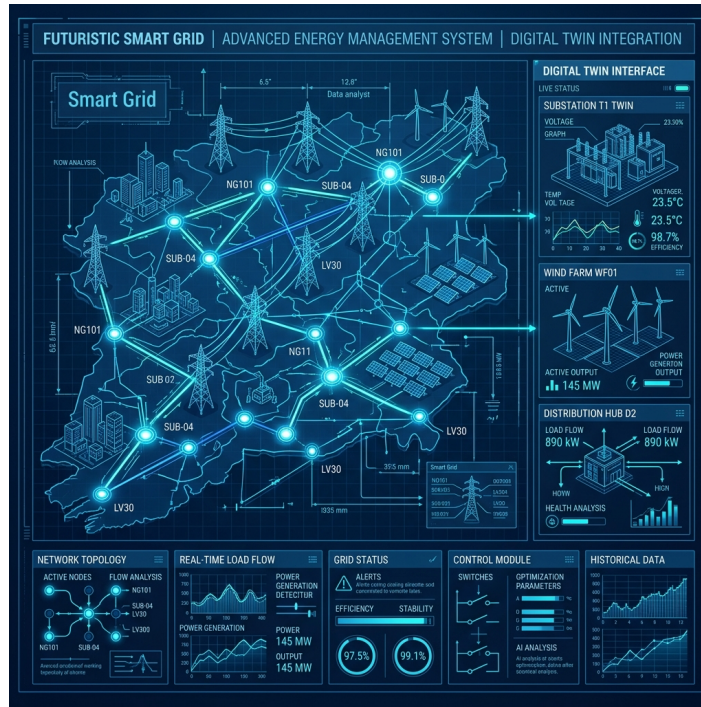
Listing 3.1: Chèn hình ảnh cơ bản

Các tùy chọn kích thước thường dùng:

- `width=0.8\textwidth` — 80% chiều rộng văn bản
- `width=10cm` — Chính xác 10cm
- `scale=0.5` — Thu nhỏ 50%
- `height=5cm` — Chiều cao 5cm

**Vị trí hình:** `[H]` = chính xác tại đây, `[htbp]` = để  $\text{\LaTeX}$  tự chọn vị trí tối ưu.

Ví dụ chèn hình đơn thực tế:



Hình 3.1: Mô hình trực quan hóa hệ thống lưới điện thông minh (Smart Grid)<sup>1</sup>

### 3.1.2 Hình ảnh con (subfigure)

```

1 \begin{figure}[H]
2   \centering
3   \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
4     \includegraphics[width=\textwidth]{hinh_a.png}
5     \caption{Mô tả hình a}
6     \label{fig:sub-a}
7   \end{subfigure}
8   \hfill
9   \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
10    \includegraphics[width=\textwidth]{hinh_b.png}
11    \caption{Mô tả hình b}
12    \label{fig:sub-b}
13  \end{subfigure}
14  \caption{Mô tả chung cho cả 2 hình}
15  \label{fig:both}

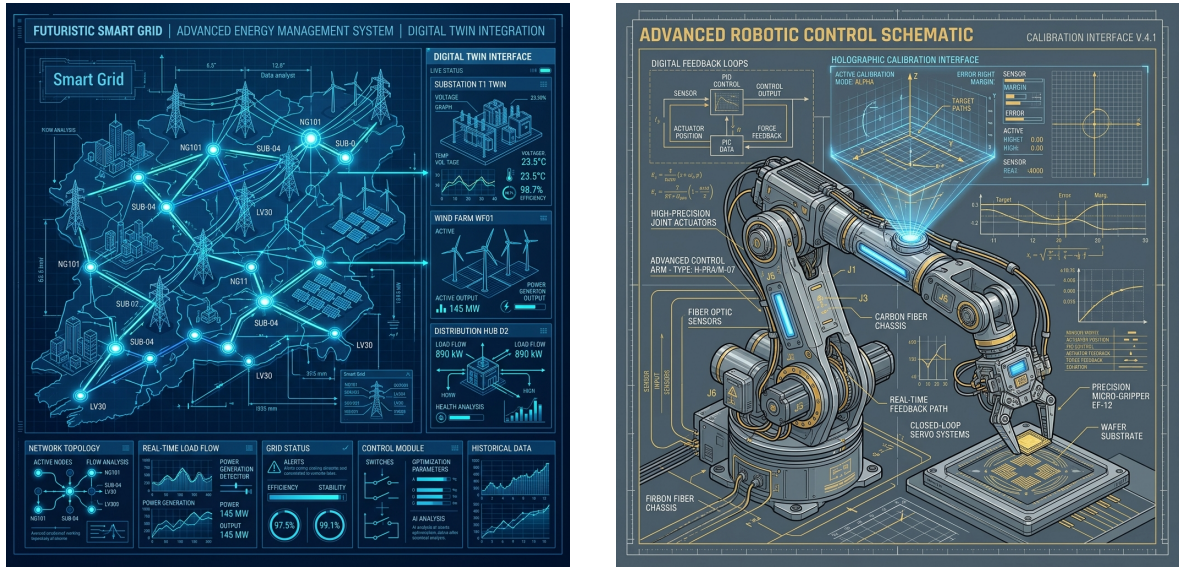
```

<sup>1</sup>GHI CHÚ HỌC THUẬT QUAN TRỌNG: Hình ảnh minh họa này được tạo bởi AI (Generative AI). Theo quy định liên chính học thuật, nếu sinh viên sử dụng hình ảnh do AI tạo sinh trong báo cáo/đồ án, **BẮT BUỘC** phải ghi rõ nguồn gốc trong chú thích hoặc footnote: *"Hình ảnh được tạo bởi mô hình AI [Tên Model] với prompt chi tiết: [Nội dung prompt]"*. Ví dụ đối với hình này: Model: FLUX.1 / Prompt: *"A futuristic high-tech Smart Grid power system with shining electrical nodes, transmission towers, and digital twins on a control dashboard interface, styled as a premium clean blueprint and technical schematic illustration..."*

16 \end{figure}

Listing 3.2: Sử dụng subfigure

Ví dụ chèn hệ hình con thực tế:



(a) Lưới điện thông minh

(b) Cánh tay robot chính xác cao

Hình 3.2: Minh họa các thành phần hệ thống tự động hóa điện năng<sup>2</sup>

### 3.1.3 Định dạng hình ảnh được hỗ trợ

Bảng 3.1: Các định dạng hình ảnh

#### Định dạng Khuyến nghị Ghi chú

|      |      |                                           |
|------|------|-------------------------------------------|
| .pdf | ★★★★ | Vector, chất lượng cao nhất               |
| .eps | ★★★★ | Vector, tự động chuyển sang PDF           |
| .png | ★★★  | Bitmap, tốt cho ảnh chụp màn hình         |
| .jpg | ★    | Bitmap, tốt cho ảnh chụp, nén mất dữ liệu |

<sup>2</sup>LƯU Ý LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT VỀ HÌNH ẢNH AI: Tương tự như hình đơn, đối với hệ hình con (subfigure) có chứa ảnh do AI tạo sinh, sinh viên phải mô tả chi tiết nguồn gốc từng hình: (a) Lưới điện thông minh (Model: FLUX.1 / Prompt: "A futuristic high-tech Smart Grid..."); (b) Cánh tay robot điều khiển (Model: FLUX.1 / Prompt: "A high-precision advanced robotic control arm..."). Việc minh bạch nguồn gốc tài liệu là yếu tố sống còn trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

## 3.2 Bảng biểu

### 3.2.1 Bảng đơn giản với booktabs

```

1 \begin{table}[H]
2   \centering
3   \caption{Ket qua thi nghiem}
4   \label{tab:results}
5   \begin{tabular}{lrr}
6     \toprule
7     \textbf{Phuong phap} & \textbf{Do chinh xac} & \textbf{Thoi gian} \\
8     \midrule
9     Phuong phap A & 95.2\% & 12.3s \\
10    Phuong phap B & 97.8\% & 45.6s \\
11    Phuong phap C & 96.5\% & 23.1s \\
12    \bottomrule
13  \end{tabular}
14 \end{table}

```

Listing 3.3: Bảng với booktabs (khuyến nghị)

Ví dụ kết quả:

Bảng 3.2: Kết quả thí nghiệm mẫu

| Phương pháp   | Độ chính xác | Thời gian (s) |
|---------------|--------------|---------------|
| Phương pháp A | 95.2%        | 12.3          |
| Phương pháp B | 97.8%        | 45.6          |
| Phương pháp C | 96.5%        | 23.1          |

### 3.2.2 Bảng dài (longtable)

Dùng longtable cho bảng trải nhiều trang:

```

1 \begin{longtable}{lll}
2   \caption{Bang dai qua nhieu trang} \label{tab:long} \\
3   \toprule
4   \textbf{STT} & \textbf{Ten} & \textbf{Gia tri} \\
5   \midrule
6   \endfirsthead
7   % Header lap lai o trang tiep theo
8   \multicolumn{3}{c}{\textit{(Tiep theo trang truoc)}} \\

```



```

9 \toprule
10 \textbf{STT} & \textbf{Ten} & \textbf{Gia tri} \\
11 \midrule
12 \endhead
13 1 & Muc 1 & 100 \\
14 2 & Muc 2 & 200 \\
15 % ... them cac dong khac
16 \bottomrule
17 \end{longtable}

```

Listing 3.4: Bảng dài qua nhiều trang

### 3.2.3 Bảng ngang trang (landscape)

```

1 \begin{landscape}
2 \begin{table}
3 \centering
4 \caption{Bang rong can xoay ngang}
5 \begin{tabular}{llllllllll}
6 % ... noi dung bang rong ...
7 \end{tabular}
8 \end{table}
9 \end{landscape}

```

Listing 3.5: Xoay bảng ngang trang

## 3.3 Công thức toán

### 3.3.1 Công thức inline và display

- **Inline:** Dùng  $\dots$  — Ví dụ:  $E = mc^2$
- **Display:** Dùng  $\displaystyle$  hoặc environment `equation`

### 3.3.2 Công thức đánh số

```

1 \begin{equation}
2 P_{\text{loss}} = \sum_{k=1}^{N_{\text{branch}}} I_k^2 \cdot R_k
3 \label{eq:ploss}
4 \end{equation}

```

Kết quả:

$$P_{loss} = \sum_{k=1}^{N_{branch}} I_k^2 \cdot R_k \quad (3.1)$$

Tham chiếu: “Công thức (3.1) tính tổn thất công suất...”

### 3.3.3 Hệ phương trình (align)

```
1 \begin{align}
2 P_i &= V_i \sum_{j=1}^N V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad \text{\label{eq:pi}} \\
3 &+ B_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad \text{\label{eq:pi}} \\
4 Q_i &= V_i \sum_{j=1}^N V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \quad \text{\label{eq:qi}} \\
5 &- B_{ij} \cos \theta_{ij}) \quad \text{\label{eq:qi}} \\
6 \end{align}
```

Kết quả:

$$P_i = V_i \sum_{j=1}^N V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad (3.2)$$

$$Q_i = V_i \sum_{j=1}^N V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \quad (3.3)$$

### 3.3.4 Ma trận

```
1 \begin{equation}
2 \mathbf{Y}_{bus} = \begin{bmatrix}
3 Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\
4 Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\
5 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
6 Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \\
7 \end{equation}
8 \end{equation}
```

Kết quả:

$$\mathbf{Y}_{bus} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

## 3.4 Thuật toán (algorithm2e)

```

1 \begin{algorithm}[H]
2   \caption{Ten thuat toan}
3   \label{alg:sample}
4   \KwIn{Du lieu dau vao}
5   \KwOut{Ket qua dau ra}
6   Khoi tao\;
7   \For{$i = 1$ \KwTo $N$}{
8     Tinh toan gia tri $f(x_i)$\;
9     \If{$f(x_i) < f_{best}$}{
10      $f_{best} \leftarrow f(x_i)$\;
11    }
12  }
13  \Return $f_{best}$\;
14 \end{algorithm}

```

Listing 3.6: Viết thuật toán

Ví dụ kết quả:

---

**Algorithm 1:** Thuật toán tối ưu hóa mẫu

---

**Input:** Quần thể ban đầu  $X$ , số vòng lặp  $T_{max}$

**Output:** Nghiệm tối ưu  $x^*$

```

1 Khởi tạo quần thể ngẫu nhiên  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ ;
2 for  $t = 1$  to  $T_{max}$  do
3   | Tính giá trị hàm mục tiêu  $f(x_i)$  cho mọi  $i$ ;
4   | if  $f(x_i) < f_{best}$  then
5   |   |  $x^* \leftarrow x_i$ ;
6   |   |  $f_{best} \leftarrow f(x_i)$ ;
7   | Cập nhật vị trí các cá thể;
8 return  $x^*$ ;

```

---

# Chương 4

## Quản Lý Tài Liệu Tham Khảo Chuẩn IEEE

### 4.1 Tổng quan về BibTeX

Template sử dụng **BibTeX** với style **IEEEtran** — chuẩn trích dẫn được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành Kỹ thuật Điện.

- File `references.bib`: chứa tất cả tài liệu tham khảo.
- Mỗi entry có một **citation key** duy nhất (ví dụ: `nguyen2024optimal`).
- Trích dẫn trong văn bản bằng lệnh `\cite{key}`.

### 4.2 Cấu trúc file .bib

#### 4.2.1 Bài báo tạp chí (@article)

```
1 @article{nguyen2024optimal,
2   title   = {Optimal Placement of DG in Distribution Networks},
3   author  = {Nguyen, Van A and Tran, Van B},
4   journal = {IEEE Transactions on Power Systems},
5   volume  = {39},
6   number  = {2},
7   pages   = {1234--1245},
8   year    = {2024},
9   publisher = {IEEE}
10 }
```

Listing 4.1: Entry @article mẫu

### 4.2.2 Bài conference (@inproceedings)

```

1 @inproceedings{le2023method,
2   title       = {A Novel Method for Power Flow Analysis},
3   author      = {Le, Thi C and Pham, Van D},
4   booktitle   = {2023 IEEE PES General Meeting},
5   pages       = {1--5},
6   year        = {2023},
7   publisher   = {IEEE}
8 }

```

Listing 4.2: Entry @inproceedings mẫu

### 4.2.3 Sách (@book)

```

1 @book{glover2017power,
2   title       = {Power Systems Analysis and Design},
3   author      = {Glover, J. Duncan and Overbye, Thomas},
4   year        = {2017},
5   edition     = {6th},
6   publisher   = {Cengage Learning}
7 }

```

Listing 4.3: Entry @book mẫu

### 4.2.4 Luận văn / Đồ án (@mastersthesis, @phdthesis)

```

1 @mastersthesis{ntthang2025thesis,
2   title       = {De xuất thua toan...},
3   author      = {Thang, Nguyen-Trong},
4   school      = {Truong Dai hoc Bach Khoa TP. HCM},
5   year        = {2025}
6 }

```

Listing 4.4: Entry luận văn mẫu

### 4.2.5 Website (@online hoặc @misc)

```

1 @misc{overleaf2024,
2   title       = {Overleaf Documentation},
3   author      = {{Overleaf}},
4   howpublished = {\url{https://www.overleaf.com/learn}},

```

```

5   year          = {2024},
6   note          = {Truy cap: 2026-01-15}
7 }

```

Listing 4.5: Entry website mẫu

## 4.3 Cách trích dẫn trong văn bản

Bảng 4.1: Các lệnh trích dẫn

| Lệnh                           | Kết quả / Ý nghĩa              |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <code>\cite{key}</code>        | Trích dẫn 1 nguồn: [1]         |
| <code>\cite{key1,key2}</code>  | Trích dẫn nhiều nguồn: [1, 2]  |
| <code>\cite[p.~15]{key}</code> | Trích dẫn có trang: [1, p. 15] |

Quy ước đặt citation key: ho\_tac\_gia + nam + tu\_khoa

Ví dụ: `nguyen2024optimal`, `glover2017power`, `ieee2019standard`

### 4.3.1 Ví dụ thực tế trích dẫn sách giáo trình tiếng Việt

Đối với sách giáo trình hoặc tài liệu tham khảo tiếng Việt có nhiều thông tin đặc thù (như thông tin tái bản, nhà xuất bản tiếng Việt), sinh viên cần nhập đầy đủ các trường thông tin tương tự như sách nước ngoài nhưng có thể Việt hóa các cụm từ cần thiết.

Ví dụ, sách giáo trình chuyên ngành Hệ thống điện của tác giả Hồ Văn Hiến [1] được khai báo trong file `references.bib` như sau:

```

1 @book{ho2005hethongdien,
2   title={He thong dien: Truyen tai va phan phoi},
3   author={Hien, Ho Van},
4   year={2005},
5   edition={tai ban lan thu nhat co sua chua, bo sung},
6   publisher={Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia TP. Ho Chi Minh},
7   address={Thanh pho Ho Chi Minh}
8 }

```

Listing 4.6: Khai báo sách tiếng Việt mẫu trong `.bib`

Để trích dẫn sách này trong văn bản báo cáo, sinh viên chỉ cần gọi lệnh:

`\cite{ho2005hethongdien}` → Kết quả hiển thị trong tài liệu: [1]

## 4.4 Lấy BibTeX nhanh

### 4.4.1 Từ Google Scholar

1. Tìm bài báo trên <https://scholar.google.com>
2. Nhấn biểu tượng dấu ngoặc kép “ (Cite)
3. Chọn **BibTeX** ở cuối popup
4. Copy và dán vào file `references.bib`

### 4.4.2 Từ Zotero / Mendeley

1. Import bài báo vào thư viện Zotero/Mendeley
2. Export → chọn định dạng **BibTeX (.bib)**
3. Copy nội dung vào file `references.bib`

## 4.5 Lưu ý thường gặp

- **Ký tự đặc biệt:** Dấu & phải viết `\&` trong BibTeX.
- **Chữ hoa trong title:** BibTeX có thể tự chuyển thành chữ thường. Để giữ chữ hoa, bọc trong `{...}`. Ví dụ: `title = {{IEEE} Standard}`.
- **Tên tiếng Việt:** Dùng dấu `{...}` cho ký tự có dấu. Ví dụ: `author = {Nguy{\~e}n, V{\u a}}`.
- **Kiểm tra:** Sau khi biên dịch, kiểm tra phần “Tài liệu tham khảo” xem có entry nào bị thiếu không (thường do typo trong citation key).

# Chương 5

## Phụ Lục, Mã Nguồn & Listing Code

### 5.1 Viết phụ lục

Phụ lục được khai báo sau lệnh `\appendix` trong `thesis.tex`. Mỗi phụ lục là một `\chapter{}` và được đánh ký hiệu A, B, C... thay vì số.

```
1 % Trong thesis.tex, sau phần Tài liệu tham khảo:
2 \appendix
3 \input{appendices/appendix-sample}      % Phụ lục A
4 % \input{appendices/appendix-b}        % Phụ lục B (nếu cần)
```

Listing 5.1: Khai báo phụ lục

### 5.2 Chèn mã nguồn với listings

Template đã định nghĩa sẵn 4 style cho các ngôn ngữ phổ biến. Bạn chỉ cần chọn style phù hợp.

#### 5.2.1 Python (pythonstyle)

```
1 import numpy as np
2
3 def calculate_power_loss(V, I, R):
4     """Tính toán thất công suất trên lõi điện."""
5     P_loss = np.sum(I**2 * R)
6     print(f"Tong ton that: {P_loss:.2f} kW")
7     return P_loss
8
9 # Tính toán
```



```

10 voltage = np.array([1.0, 0.98, 0.95])
11 current = np.array([50.0, 45.0, 60.0])
12 resistance = np.array([0.01, 0.02, 0.015])
13 loss = calculate_power_loss(voltage, current, resistance)

```

Listing 5.2: Ví dụ mã Python — Tính tổn thất công suất

### 5.2.2 MATLAB (matlabstyle)

```

1 % Giai he phuong trinh tuyen tinh Ax = b
2 A = [4 -1 0; -1 4 -1; 0 -1 4];
3 b = [15; 10; 10];
4
5 % Phuong phap truc tiep
6 x = A \ b;
7
8 % Hien thi ket qua
9 fprintf('Nghiem x = [%.4f, %.4f, %.4f]\n', x);
10
11 % Ve do thi
12 figure;
13 plot(x, 'ro-', 'LineWidth', 2);
14 xlabel('Node'); ylabel('Voltage (p.u.)');
15 title('Voltage Profile');
16 grid on;

```

Listing 5.3: Ví dụ mã MATLAB — Giải hệ phương trình

### 5.2.3 C/C++ (cstyle)

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdint.h>
3
4 #define ADC_RESOLUTION 4096 // 12-bit ADC
5 #define V_REF 3.3 // Dien ap tham chieu (V)
6
7 // Ham doc gia tri dien ap tu ADC
8 float read_voltage(uint16_t adc_value) {
9     float voltage = (float)adc_value / ADC_RESOLUTION * V_REF
10     ;
11     return voltage;
12 }

```

```

12
13 int main(void) {
14     uint16_t raw = 2048; // Gia tri ADC thu
15     float v = read_voltage(raw);
16     printf("Dien ap: %.3f V\n", v);
17     return 0;
18 }

```

Listing 5.4: Ví dụ mã C — Đọc ADC và điều khiển

### 5.2.4 PLC Structured Text (plcstyle)

```

1 PROGRAM Motor_Control
2 VAR
3     Start_Button    : BOOL := FALSE;
4     Stop_Button     : BOOL := FALSE;
5     Motor_Running   : BOOL := FALSE;
6     Speed_SP        : REAL := 1500.0;    (* Toc do dat (RPM) *)
7     Speed_PV        : REAL := 0.0;      (* Toc do thuc te *)
8     Timer_Delay     : TON;              (* Bo dinh thoi *)
9 END_VAR
10
11 (* Logic dieu khien chinh *)
12 IF Start_Button AND NOT Stop_Button THEN
13     Timer_Delay(IN := TRUE, PT := T#2S);
14     IF Timer_Delay.Q THEN
15         Motor_Running := TRUE;
16     END_IF;
17 ELSIF Stop_Button THEN
18     Motor_Running := FALSE;
19     Timer_Delay(IN := FALSE);
20 END_IF;
21
22 END_PROGRAM

```

Listing 5.5: Ví dụ PLC Structured Text — Điều khiển động cơ

## 5.3 Chèn file code bên ngoài

Thay vì copy code vào file `.tex`, bạn có thể include trực tiếp:

```

1 % Chen file Python
2 \lstinputlisting[style=pythonstyle,

```

```
3   caption={Ma nguon chuong trinh chinh},
4   label={lst:main-py}
5 ]{path/to/main.py}
6
7 % Chen 1 phan cua file (dong 10 den 25)
8 \lstinputlisting[style=matlabstyle,
9   firstline=10, lastline=25,
10  caption={Ham tinh luu luong cong suat}
11 ]{path/to/powerflow.m}
```

Listing 5.6: Chèn file code bên ngoài

## 5.4 Đính kèm PDF bên ngoài

Dùng package `pdfpages` để chèn file PDF (datasheet, chứng chỉ, ...):

```
1 % Chen tat ca cac trang cua file PDF
2 \includepdf[pages=-]{path/to/document.pdf}
3
4 % Chi chen trang 1 va 3
5 \includepdf[pages={1,3}]{path/to/document.pdf}
6
7 % Chen voi tieu de
8 \includepdf[pages=-, pagecommand={
9   \thispagestyle{fancy}}]{path/to/datasheet.pdf}
```

Listing 5.7: Chèn file PDF bên ngoài

## Chương 6

# FAQ, Mẹo & Xử Lý Lỗi Thường Gặp

### 6.1 Lỗi biên dịch phổ biến

#### 6.1.1 Undefined control sequence

**Nguyên nhân:** Gõ sai tên lệnh hoặc thiếu package.

```
1 % SAI (thieu dau \)
2 \begin{itemze}    % -> Undefined control sequence
3
4 % DUNG
5 \begin{itemize}
```

Listing 6.1: Ví dụ lỗi và cách sửa

**Cách sửa:** Kiểm tra chính tả tên lệnh. Nếu đúng chính tả, kiểm tra xem package tương ứng đã được load chưa.

#### 6.1.2 Missing \$ inserted

**Nguyên nhân:** Sử dụng ký tự toán học bên ngoài chế độ toán.

```
1 % SAI
2 Dien ap V_i tai nut i          % -> Missing $
3
4 % DUNG
5 Dien ap $V_i$ tai nut $i$
```

#### 6.1.3 File not found

**Nguyên nhân:** Đường dẫn hình ảnh hoặc file sai.

```

1 % SAI (duong dan sai)
2 \includegraphics{Figures/hinh1.png} % F hoa
3
4 % DUNG (dung nhu trong folder)
5 \includegraphics{figures/hinh1.png} % f thường

```

**Lưu ý:** Linux/Overleaf phân biệt chữ hoa/thường, Windows thì không.

### 6.1.4 LaTeX Error: Too many unprocessed floats

**Nguyên nhân:** Quá nhiều hình/bảng liên tiếp mà không có đoạn văn bản.

**Cách sửa:** Thêm `\clearpage` giữa các hình/bảng, hoặc dùng `[H]` từ package `float`.

## 6.2 Bảng tràn lề

**Giải pháp theo mức độ:**

1. **Thu nhỏ font:** Thêm `\small` hoặc `\footnotesize` trước bảng.
2. **Dùng tabularx:** Cột X tự co giãn.
3. **Xoay ngang:** Dùng `\begin{landscape}...\end{landscape}`.
4. **Chia bảng:** Tách thành 2 bảng nhỏ hơn.

```

1 \begin{table}[H]
2 \centering\small
3 \begin{tabularx}{\textwidth}{lXXr}
4 \toprule
5 \textbf{STT} & \textbf{Mô tả dài} & \textbf{Chi tiết} &
6 \textbf{Giá trị} \\
7 \midrule
8 1 & Nội dung tu dòng xuống dòng & Chi tiết bổ sung & 100 \\
9 \bottomrule
10 \end{tabularx}
11 \end{table}

```

Listing 6.2: Dùng tabularx để bảng tự co giãn

## 6.3 Font tiếng Việt bị lỗi

**Triệu chứng:** Chữ có dấu hiển thị sai hoặc mất dấu.

**Kiểm tra:**

1. File `.tex` đã lưu encoding **UTF-8** chưa?
2. Đã dùng option `[vietnamese]` trong `\documentclass`?
3. Trên Overleaf: kiểm tra “Menu → Compiler: pdfLaTeX”.

## 6.4 Overleaf timeout

Overleaf giới hạn thời gian biên dịch (miễn phí: 1 phút). Nếu bị timeout:

- Giảm số hình ảnh có dung lượng lớn (nén PNG → JPG).
- Dùng `\input{}` thay vì `\include{}` (nhanh hơn).
- Comment tạm các chương chưa viết xong.
- Chuyển hình `.eps` sang `.pdf` trước khi upload.
- Xóa file `.aux`, `.log` cũ.

## 6.5 Mẹo hay

### 6.5.1 `\input` vs `\include`

Bảng 6.1: So sánh `\input` và `\include`

|                  | <code>\input{file}</code> | <code>\include{file}</code>                 |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chức năng</b> | Chèn trực tiếp nội dung   | Chèn + tự thêm <code>\clearpage</code>      |
| <b>Tốc độ</b>    | Nhanh hơn                 | Chậm hơn (tạo file <code>.aux</code> riêng) |
| <b>Dùng cho</b>  | Section, phần nhỏ         | Chương riêng biệt                           |
| <b>Lồng nhau</b> | Được                      | Không được                                  |

**Khuyến nghị:** Dùng `\input{}` cho hầu hết trường hợp.

### 6.5.2 Backup với Git

```

1 git init                                % Khởi tạo repo
2 git add .                               % Thêm tất cả file
3 git commit -m "Xong chương 3"          % Lưu phiên bản
4 git push origin main                    % Đẩy lên GitHub/GitLab

```

Listing 6.3: Các lệnh Git cơ bản

### 6.5.3 Compile nhanh hơn

Khi đang viết, chỉ cần chạy `pdflatex` **1 lần** (không cần `bibtex`). Chạy đầy đủ 4 bước khi cần cập nhật tài liệu tham khảo.

## 6.6 Sử dụng AI hỗ trợ viết đề án

Bạn có thể dùng ChatGPT, Gemini, hoặc Claude để hỗ trợ viết nội dung. Xem file `prompts/ai-writing-prompt.md` để có prompt mẫu chi tiết.

**Ví dụ prompt:**

Prompt mẫu cho AI

“Tôi đang viết đề án tốt nghiệp bằng LaTeX, dùng template HCMUT-DEE Thesis Kit. Hãy giúp tôi viết phần Cơ sở lý thuyết (Chương 2) về lưới điện phân phối hình tia. Viết bằng tiếng Việt, văn phong học thuật, có trích dẫn giả [X]. Output phải là mã LaTeX sẵn sàng paste vào file `chapter2.tex`.”

## 6.7 Liên hệ & đóng góp

Nếu bạn gặp lỗi hoặc muốn đóng góp cải tiến template:

- Tạo **Issue** hoặc **Pull Request** trên GitHub repository.
- Liên hệ tác giả: Nguyễn Trọng Thắng (K19 — Hệ thống điện).

*Chúc bạn hoàn thành đề án tốt nghiệp xuất sắc!*

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. V. Hiến, *Hệ thống điện: Truyền tải và phân phối*, tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung ed. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005.



# Phụ lục A

## Phụ lục mẫu

### A.1 Ví dụ mã nguồn Python

```
1 import numpy as np
2
3 def backward_forward_sweep(R, X, P_load, Q_load, V_base
  =12.66):
4     """
5     Giai luu luong cong suat bang phuong phap
6     Backward/Forward Sweep cho luoi hình tia.
7     """
8     n_bus = len(P_load)
9     V = np.ones(n_bus) * V_base # Khoi tao dien ap
10
11     for iteration in range(100):
12         # Backward sweep: tinh dong nhanh
13         I_branch = np.zeros(n_bus - 1, dtype=complex)
14         for k in range(n_bus - 2, -1, -1):
15             S = complex(P_load[k+1], Q_load[k+1])
16             I_branch[k] = np.conj(S / V[k+1])
17
18         # Forward sweep: cap nhat dien ap
19         for k in range(n_bus - 1):
20             Z = complex(R[k], X[k])
21             V[k+1] = V[k] - I_branch[k] * Z
22
23         # Kiem tra hoi tu
24         if np.max(np.abs(V - V_old)) < 1e-6:
25             break
26         V_old = V.copy()
27
```

28      `return V`

Listing A.1: Hàm tính tổn thất công suất trên lưới điện

## A.2 Ví dụ bảng dữ liệu

Bảng A.1: Thông số hệ thống IEEE 33-bus (trích một phần)

| Nhánh Từ Đến R ( $\Omega$ ) X ( $\Omega$ ) P <sub>load</sub> (kW) |   |   |        |        |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|-----|--|
| 1                                                                 | 1 | 2 | 0.0922 | 0.0477 | 100 |  |
| 2                                                                 | 2 | 3 | 0.4930 | 0.2511 | 90  |  |
| 3                                                                 | 3 | 4 | 0.3661 | 0.1864 | 120 |  |
| 4                                                                 | 4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 60  |  |
| 5                                                                 | 5 | 6 | 0.8190 | 0.7070 | 60  |  |

# Phụ lục B

## Danh sách lệnh và Hướng dẫn sử dụng nhanh

Phụ lục này tổng hợp toàn bộ danh sách các lệnh tùy biến (custom commands), biến dữ liệu học viên (metadata) và các kiểu định dạng có sẵn trong lớp tài liệu `hcmut-dee.cls`. Sinh viên có thể tra cứu nhanh để tùy biến báo cáo của mình.

### B.1 Các lệnh khai báo thông tin học viên (Metadata)

Mở file `thesis.tex` để chỉnh sửa các thông tin này trong phần “THÔNG TIN SINH VIÊN”.

#### B.1.1 Khai báo bắt buộc

- `\ThesisTitle{...}`: Khai báo tiêu đề đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Việt.
- `\ThesisTitleEN{...}`: Khai báo tiêu đề tiếng Anh tương ứng.
- `\StudentName{...}`: Khai báo Họ và tên sinh viên thực hiện.
- `\StudentID{...}`: Khai báo Mã số sinh viên (MSSV).
- `\StudentClass{...}`: Khai báo Lớp sinh hoạt (ví dụ: BK21HTD).
- `\Major{...}`: Khai báo Ngành đào tạo (ví dụ: Kỹ thuật Điện).
- `\Supervisor{...}`: Khai báo Học hàm, học vị và họ tên Giảng viên hướng dẫn.

#### B.1.2 Khai báo tùy chọn (Có sẵn giá trị mặc định)

- `\Faculty{...}`: Khai báo tên Khoa quản lý (Mặc định: Khoa Điện - Điện Tử).

- `\Department{...}`: Khai báo tên Bộ môn (Ví dụ: Bộ môn Hệ thống điện).
- `\ReportType{...}`: Khai báo loại báo cáo (Mặc định: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP).
- `\ThesisMonth{...}`: Khai báo tháng bảo vệ (Định dạng hai chữ số, ví dụ: 06).
- `\ThesisYear{...}`: Khai báo năm bảo vệ (Định dạng bốn chữ số, ví dụ: 2026).
- `\AssignDate{ngay}{thang}{nam}`: Khai báo ngày giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.
- `\DueDate{ngay}{thang}{nam}`: Khai báo ngày hạn cuối nộp báo cáo.
- `\Reviewer{...}`: Khai báo Giảng viên phản biện (nếu biết trước).
- `\SupervisorPercent{...}`: Tỷ lệ hướng dẫn của GVHD (Mặc định: 100%).
- `\AssignmentTasks{...}`: Khai báo danh sách các đầu việc chính trong trang Nhiệm vụ.

### B.1.3 Khai báo thành viên Hội đồng chấm (Mới bổ sung)

Để hiển thị tên Hội đồng trên trang Tờ chấm điểm, hãy bỏ dấu comment % ở các dòng sau trong `thesis.tex`:

- `\CouncilMemberOne{...}`: Khai báo họ tên Chủ tịch Hội đồng.
- `\CouncilMemberTwo{...}`: Khai báo họ tên Ủy viên/Thư ký Hội đồng.
- `\CouncilMemberThree{...}`: Khai báo họ tên Ủy viên thứ 3.
- `\CouncilMemberFour{...}`: Khai báo họ tên Ủy viên thứ 4.
- `\CouncilMemberFive{...}`: Khai báo họ tên Ủy viên thứ 5.

## B.2 Các lệnh sinh trang tự động (Page Generators)

Các lệnh này được gọi trong `thesis.tex` để tự động tạo ra các trang giấy tờ biểu mẫu hành chính chuẩn quy định:

- `\makecover`: Sinh trang bìa chính thức có hoa văn viền khung kép Bách Khoa.
- `\makeassignment`: Sinh trang Nhiệm vụ khóa luận/đồ án tốt nghiệp theo form FL012.
- `\makeevaluation`: Sinh trang tờ chấm điểm hội đồng (Tự động hiển thị tên hoặc kẻ hàng chấm chấm điền tay).

## B.3 Các lệnh lấy dữ liệu an toàn (Public Getters)

Sinh viên có thể sử dụng các lệnh sau trong văn bản để hiển thị các dữ liệu đã khai báo ở phần thông tin sinh viên mà không bị đánh ký tự đặc biệt @:

| Lệnh truy xuất                      | Thông tin lấy ra               |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <code>\getThesisTitle</code>        | Tiêu đề đề tài bằng tiếng Việt |
| <code>\getThesisTitleEN</code>      | Tiêu đề đề tài bằng tiếng Anh  |
| <code>\getStudentName</code>        | Họ tên sinh viên thực hiện     |
| <code>\getStudentID</code>          | Mã số sinh viên (MSSV)         |
| <code>\getStudentClass</code>       | Lớp sinh hoạt                  |
| <code>\getMajor</code>              | Ngành đào tạo                  |
| <code>\getSupervisor</code>         | Giảng viên hướng dẫn           |
| <code>\getFaculty</code>            | Tên Khoa chủ quản              |
| <code>\getThesisMonth</code>        | Tháng bảo vệ đề tài            |
| <code>\getThesisYear</code>         | Năm bảo vệ đề tài              |
| <code>\getCouncilMemberOne</code>   | Họ tên Chủ tịch Hội đồng chấm  |
| <code>\getCouncilMemberTwo</code>   | Họ tên Ủy viên/Thư ký Hội đồng |
| <code>\getCouncilMemberThree</code> | Họ tên Ủy viên thứ 3           |
| <code>\getCouncilMemberFour</code>  | Họ tên Ủy viên thứ 4           |
| <code>\getCouncilMemberFive</code>  | Họ tên Ủy viên thứ 5           |

## B.4 Các kiểu định dạng mã nguồn (Code Listings Styles)

Template được cấu hình sẵn 5 môi trường định dạng mã nguồn trong khối lệnh `\begin{lstlisting}[style=...]`:

1. `pythonstyle`: Tối ưu hóa từ khóa chuyên sâu cho mã nguồn Python.
2. `matlabstyle`: Tối ưu hóa từ khóa và ký hiệu cho mã nguồn MATLAB.
3. `cstyle`: Tối ưu hóa định dạng cho ngôn ngữ C/C++ và các định dạng kiểu dữ liệu nhúng.
4. `plcstyle`: Định dạng từ khóa Structured Text (IEC 61131-3) chuyên biệt cho ngành Điện - Điện tử.
5. `latexstyle`: Hỗ trợ viết và giải thích các thẻ lệnh LaTeX.

## B.5 Quy trình biên dịch 4 bước tiêu chuẩn

Để đảm bảo mục lục, tham chiếu và danh mục tài liệu tham khảo được cập nhật chính xác nhất, quy trình biên dịch thủ công qua terminal gồm các lệnh sau:

```
1 pdflatex thesis.tex
2 bibtex thesis
3 pdflatex thesis.tex
4 pdflatex thesis.tex
```

Listing B.1: Quy trình biên dịch 4 bước qua Terminal

*Lưu ý: Nếu sử dụng Overleaf, hệ thống sẽ tự động thực hiện đầy đủ các bước này khi nhấn nút Recompile.*